Studio Nx

JS 219 — 마디 눈금 클릭 seek 배선

2026-10-17

JavaScript 219 — 마디 눈금 클릭으로 플레이헤드 (`rulerBar` · `initPan`)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/sequencer-arrange.js`
작업	S1-08 아코디언·피아노롤: 사용자 요구 2번 (마디 눈금 클릭 → 플레이헤드 이동)
작성	Claude (AI), 2026-10-17, 사용자 검토
이전 · 다음	218 패턴 라우터(노트·수정) · 220 겹쳐 찍기

1. 하는 일

편곡 화면 위쪽 **마디 눈금**(`.sq-ruler__bars`) 줄을 클릭하면 그 자리로 플레이헤드가 옮겨집니다. 끌지 않고 그냥 누른 경우만 반응하고, 끌면 기존의 좌우 이동(팬)이 됩니다. `Alt` 를 누르면 격자에 붙이지 않고 Free 로 놓습니다.

```
눈금 줄 pointerdown → pan.ruler 에 그 줄을 기억
pointerup (안 끌었을 때) → setPlayheadBar(clamp(rulerBar(...), 0, totalBars))
```

2. 언제 쓰나

쓰는 곳	
편곡 화면	재생을 멈춘 채 원하는 마디로 바로 점프해 확인할 때
사용자 요구 2번	"마디 눈금 클릭하면 재생 위치가 그쪽으로 이동"

3. 코드

```
/** 마디 눈금에서 클릭한 x → 마디 (눈금 줄 왼쪽 = 0마디, Alt 면 스냅 없이). 클릭 = 플레이헤드 옮기기 */
function rulerBar(barEl, clientX, free, lanes) {
  return snap((clientX - barEl.getBoundingClientRect().left) / barWidth(lanes), free);
}
```

```
function initPan({ scroll, lanes }) {
  const PAN_AREA = '.sq-ruler__bars, .sq-markers__track, .sq-track__lane, .sq-fill__lane';
  let pan = null;

  scroll.addEventListener('pointerdown', (e) => {
    const middle = e.button === 1;
    if (!middle && e.button !== 0) return;
    if (!middle && (!e.target.closest(PAN_AREA) || e.target.closest('button, .sq-auto, .sq-loop'))) retu
rn;
    // …도구별 예외(영역 선택·툴 동작)는 그대로 통과…
    pan = {
      x: e.clientX, left: scroll.scrollLeft, id: e.pointerId, moved: false,
      clear: !middle && !e.ctrlKey && !e.metaKey && !!e.target.closest('.sq-track__lane, .sq-fill__lan
```

```
e'),
      // 마디 눈금을 그냥 클릭(끌지 않음) → 플레이헤드를 그 자리로 (FR-2331)
      ruler: !middle ? e.target.closest('.sq-ruler__bars') : null,
      draw: !middle && currentTool === 'draw' ? { lane: e.target.closest('.sq-track__lane'), x: e.client
X, free: e.altKey } : null,
    };
    if (middle) e.preventDefault();
  });
  // …pointermove 는 scroll.scrollLeft 를 움직이는 팬…
  const end = (e) => {
    if (!pan || e.pointerId !== pan.id) return;
    if (pan.moved) scroll.releasePointerCapture(e.pointerId);
    else if (pan.ruler) setPlayheadBar(clamp(rulerBar(pan.ruler, e.clientX, e.altKey, lanes), 0, totalBa
rs(lanes)));
    else if (pan.draw?.lane && drawClipAt(pan.draw.lane, pan.draw.x, pan.draw.free)) { /* 놓음 */ }
    else if (pan.clear) clearSelection(scroll);
    scroll.classList.remove('is-panning');
    pan = null;
  };
  scroll.addEventListener('pointerup', end);
  scroll.addEventListener('pointercancel', end);
}
```

문법 풀이

식	뜻
`barEl.getBoundingClientRect().left`	눈금 줄의 화면상 왼쪽 좌표입니다
`(clientX - left) / barWidth(lanes)`	클릭한 x 를 마디 수로 바꿉니다
`snap(값, free)`	격자에 붙입니다. `free`(Alt)면 그대로 둡니다
`pan.ruler`	누른 대상이 눈금 줄이면 그 줄을 기억합니다 (아니면 `null`)
`!pan.moved`	끌지 않은(그냥 누른) 경우만 플레이헤드를 옮깁니다
`clamp(v, 0, totalBars(lanes))`	0 ~ 전체 마디 사이로 값을 가둡니다

4. 왜 이렇게

선택	이유
끌면 팬, 안 끌면 점프	같은 줄에서 좌우 이동도 자주 씁니다. 끌었는지로 둘을 가릅니다
`pointerup` 에서 판단	누르는 순간 움직이면 스크롤하려다 실수로 재생 위치가 바뀝니다
`pan.ruler` 를 미리 기억	`pointerup` 의 대상(`e.target`)은 누른 요소가 아닐 수 있어, 누를 때 기억해 둡니다

5. 시험

헤드리스 브라우저에서 눈금 4마디 지점을 클릭 → 플레이헤드 `--at` 값이 처음 값에서 `4` 로 바뀌는 것을 확인했습니다(콘솔 오류 0건).